

Asignatura

Sistemas de potencia

UNIDAD 5

Verificación y puesta en marcha del
sistema de potencia



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Índice

Instalación de máquinas rotativas

Herramientas para la instalación y mantenimiento mecánico
Protección de motores

Transformadores eléctricos

Valores característicos
Índices de protección
Equipos de protección
Normas de seguridad
Instalación de transformadores de medida

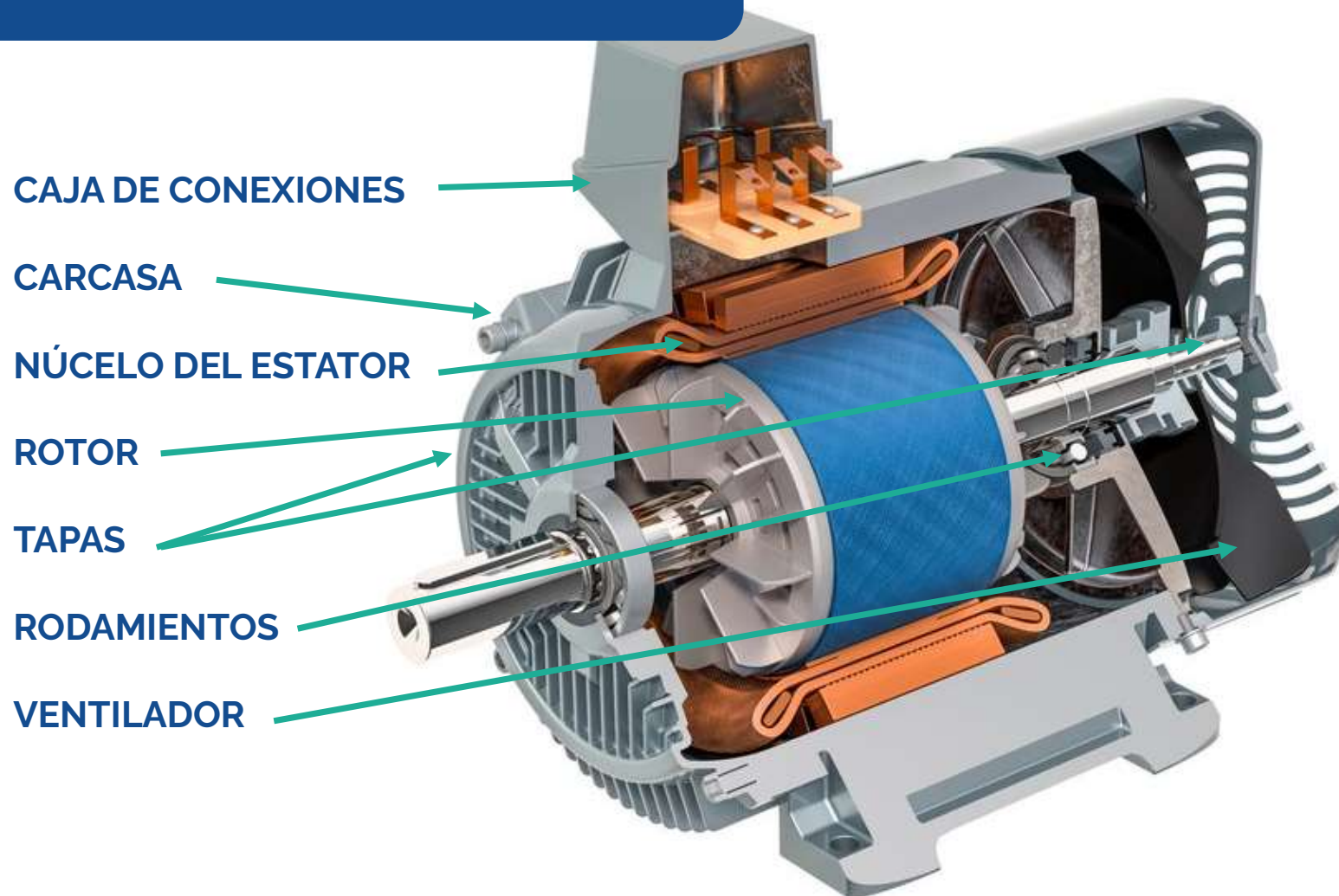
Diagnóstico y localización de averías

Averías típicas en motores eléctricos

Averías típicas en generadores



Partes de un motor



Herramientas para la instalación y mantenimiento

Bomba de engrase

Calibre / Pie de rey

Micrómetro

Osciloscopio

Analizador de redes eléctricas

Analizador de vibraciones



Protección de motores

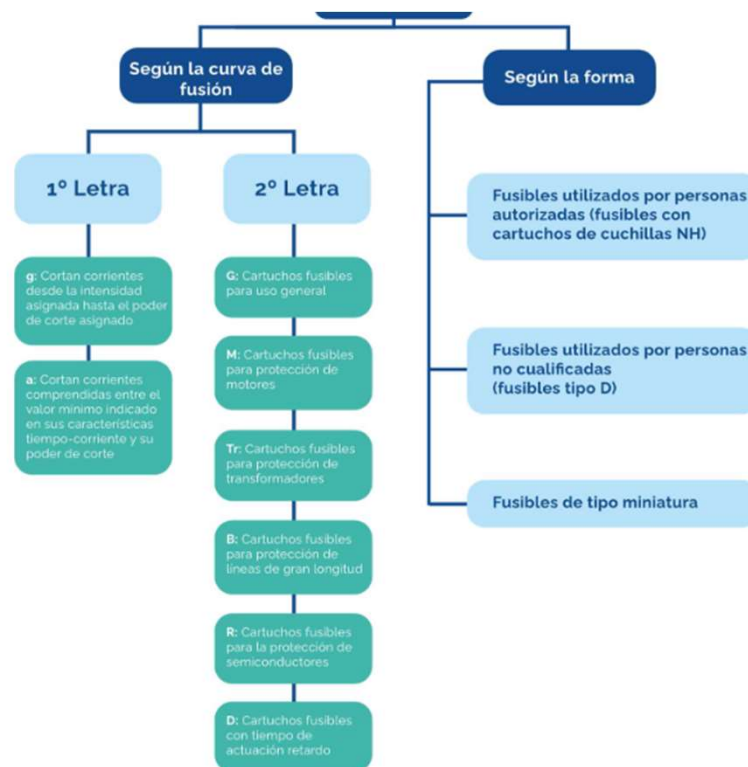
Protección contra sobrecorrientes - Fusibles

CARACTERÍSTICAS:

- Intensidad nominal o calibre
- Poder de corte
- Curvas de fusión

CLASIFICACIÓN

- Según la curva de fusión
- Según la forma



Protección de motores

Protección contra sobreintensidades - Magnetotérmico

CARACTERÍSTICAS:

- Intensidad nominal o calibre
- Poder de corte
- Curvas



Protección contra sobrecargas – Relé térmico

CLASIFICACIÓN según el tiempo de arranque

- CLASE 10
- CLASE 20
- CLASE 30



Transformadores Eléctricos

VALORES CARACTERÍSTICOS:

- Tensión asignada del primario (U_r)
- Tensión de cortocircuito
- Corriente de enganche
- Inercia térmica del transformador



TIPOS:

- Transformadores en seco
- Transformadores en aceite

PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES:

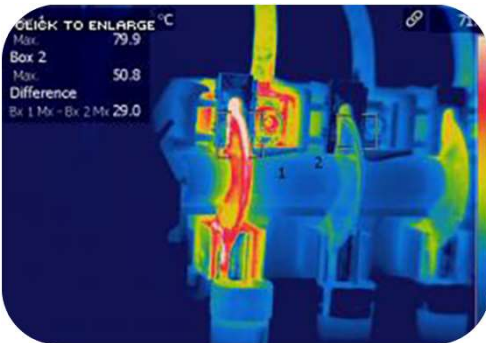
- Relé de protección de aceite
- Protección midiendo la temperatura



Averías típicas en motores eléctricos

Transitorios o impulsos de tensión

- **Origen:** Activar o desactivar cargas adyacentes, los bancos de condensadores de corrección de factor de potencia o incluso condiciones meteorológicas.
- **Consecuencia:** Estos transitorios, que varían en la amplitud y frecuencia, pueden erosionar o causar el deterioro del aislamiento de los bobinados del motor y, por tanto, un fallo del motor.
- **Técnica:** Aunque la mejor prevención es localizar la fuente mediante un analizador trifásico y reducir esta emisión de transitorios, los dispositivos utilizados en una red que pueda sufrir transitorios de tensión deberán tener asignado una tensión de choque (límite máximo de sobretensión transitoria) alta.



Desequilibrios de tensión

- **Origen:** El desequilibrio de una o varias fases al usarse como alimentación monofásica de otras cargas.
- **Consecuencia:** Genera esfuerzos en los circuitos de fase por el flujo de corriente excesivo, lo que provoca un aumento de su temperatura.
- **Técnica:** Analizador trifásico o cámara termográfica en las conexiones del motor.

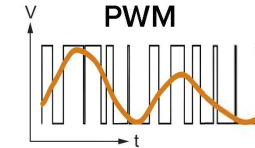
Distorsión armónica

- **Origen:** Otros motores o dispositivos de CA pueden provocar estos armónicos, que se disipan en forma de calor y no como energía eléctrica útil.
- **Consecuencia:** El exceso de temperatura puede deteriorar el aislamiento de los devanados. Y reducir la eficacia de los motores.
- **Técnica:** Requiere un buen seguimiento mediante cámaras termográficas o analizador trifásico.

Averías típicas en motores eléctricos

Reflejos de las señales PWM de la salida del variador

- **Origen:** Instalación inadecuada o envejecimiento de componentes electrónicos del motor.
- **Consecuencia:** Sobretensiones puntuales que provocan aumento de temperatura.
- **Técnica:** Vigilar que no se produzcan estos reflejos mediante osciloscopio, y sustituir los equipos electrónicos (variadores) si se producen.

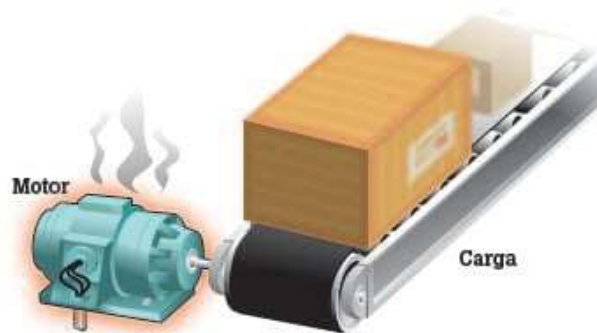


Corrientes sigma

- **Origen:** Corrientes de fuga provenientes de la frecuencia de la señal, el nivel de tensión, la capacitancia y la inductancia de los cables.
- **Consecuencia:** Pueden causar desconexiones al atravesar PEN o aumento de temperatura en el bobinado del motor.
- **Técnica:** Se pueden detectar mediante el uso de osciloscopios y pinzas amperimétricas.

Sobrecargas operativas

- **Origen:** Malas prácticas productivas o un mal dimensionamiento del sistema.
- **Consecuencia:** El motor tiene un mayor consumo, se calienta más y sufre un mayor desgaste en sus componentes, reduciendo su vida útil.
- **Técnica:** Se pueden detectar con un multímetro o una pinza amperimétrica. Lo más habitual, al producirse esta falla, es instalar relés térmicos para que detenga la actividad ante una sobrecarga.



FUENTE: FLUKE

Averías típicas en motores eléctricos

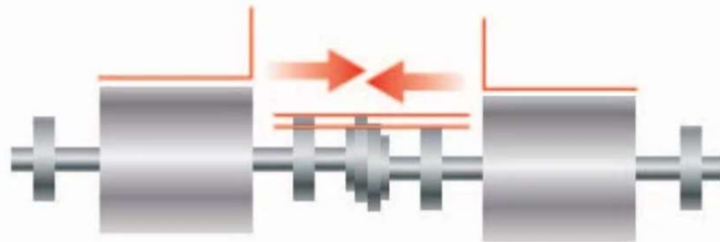
Desalineación

Esta es una de las fallas más típicas. Para que la energía mecánica se transmita de manera eficiente debe haber una buena alineación.

- **Origen:** Mala instalación o fabricación o modificaciones sobre el montaje original.
- **Consecuencias:** Desgaste excesivo del motor y sus componentes, reduciendo su vida útil.
- **Técnica:** Herramientas laser de alineación



Desalineación angular



Desalineación paralela

FUENTE: FLUKE

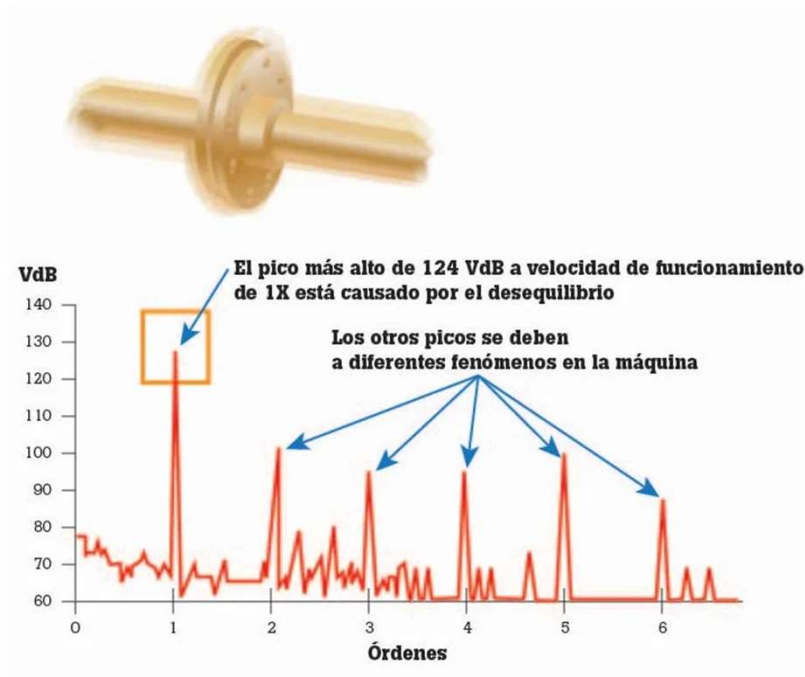
Averías típicas en motores eléctricos



Desequilibrio del eje

El desequilibrio es una condición de una pieza giratoria cuando el centro de la masa no se encuentra en el eje de rotación. En otras palabras, hay un "punto pesado" en alguna parte del rotor.

- **Origen:** Defecto de fabricación, acumulación de suciedades o falta de contrapesos.
- **Consecuencias:** Desgaste excesivo del motor y sus componentes, reduciendo su vida útil.
- **Técnica:** Analizador de vibraciones



FUENTE: FLUKE

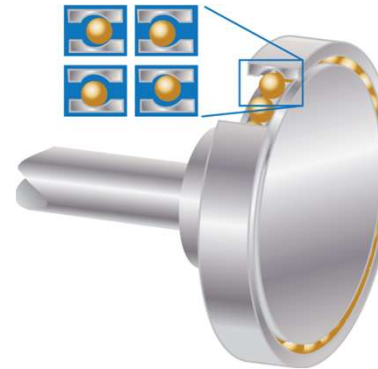
Averías típicas en motores eléctricos



Holgura del eje

Puede darse entre elementos rotatorios y fijos (holgura rotativa) o entre elementos fijos como la pata y la base (holgura no rotativa).

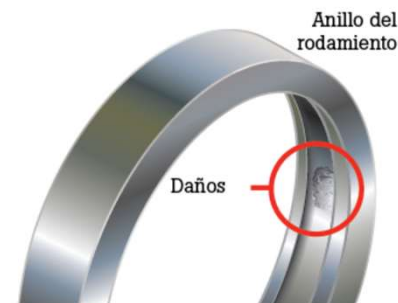
- **Origen:** Defecto de fabricación o envejecimiento de elementos sometidos a desgaste
- **Consecuencias:** Desgaste excesivo del motor y sus componentes, reduciendo su vida útil.
- **Técnica:** Analizador de vibraciones



Desgaste de los rodamientos

Un rodamiento averiado tiene un mayor arrastre, emite más calor y tiene una eficiencia menor debido a un problema mecánico, de lubricación o de desgaste. El 13% de las averías de motores se deben a fallos en los rodamientos.

- **Origen:** Defecto de fabricación, sobrecarga productiva, lubricación inadecuada o incorrecta, otros desgastes provocados por desalineaciones, holguras y tensiones.
- **Consecuencias:** Avería del rodamiento que puede ocasionar un desgaste excesivo de otros componentes, fricciones mayores o sobrecargas.
- **Técnica:** Analizador de vibraciones



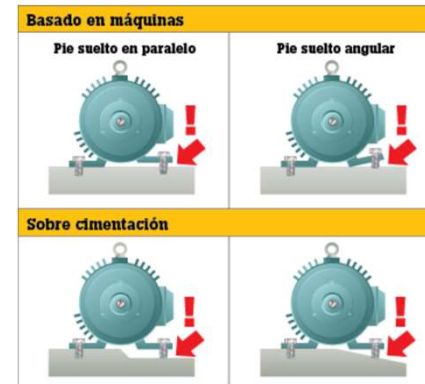
FUENTE: FLUKE

Averías típicas en motores eléctricos



Pie suelto

- **Origen:** Defecto de fabricación del pie del motor o de la base sobre la que se instala o por una mala ingeniería.
- **Consecuencias:** Desalineación del eje y otros componentes mecánicos
- **Técnica:** Herramienta de alineación



Esfuerzos en las tuberías

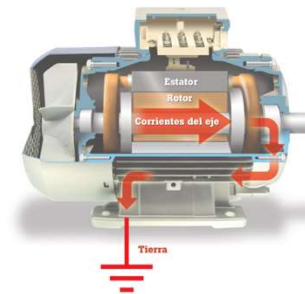
Es una avería típica en los montajes motor/bomba.

- **Origen:** Mala ingeniería o instalación, modificaciones o golpes involuntarios que modifican la posición de las tuberías.
- **Consecuencias:** Tensiones angulares o descompensación en la bomba que se transmite al eje y provoca desalineación.
- **Técnica:** Herramienta de alineación

Tensión del eje

Cuando las tensiones en el eje del motor exceden la capacidad de aislamiento de la grasa del rodamiento, se producen descargas de corriente hacia el rodamiento exterior, lo que produce picaduras y marcas en los anillos de los rodamientos.

- **Origen:** Defecto de fabricación.
- **Consecuencias:** Ruido, vibraciones y sobrecalentamiento del motor
- **Técnica:** Osciloscopio con sonda de escobilla para medir la tensión del eje mientras el motor gira.



FUENTE: FLUKE

Averías típicas en generadores



Avería	Consecuencia
-Rodamiento mal encajado o mala alineación. -Rodamiento con grasa carbonizada o azulado.	Calentamiento en exceso de un semieje de transmisión
-Defecto del regulador -Defecto de diodos -Cortocircuito inducido -Rueda polar cortada -Inductores cortados	Falta de tensión en vacío en el arranque
-Rotor desequilibrado o alineación incorrecta en acoplamiento. -Amortiguación defectuosa, holgura en acoplamiento.	Vibraciones excesivas
-Fallo de una fase del alternador	Vibraciones excesivas y zumbido en la máquina
-Fallo del regulador	Tensión demasiado alta
-Entrada y/o salida de aire obstruida -Funcionamiento a tensión demasiado alta -Funcionamiento en sobrecarga	Calentamiento excesivo de la carcasa

Avería	Consecuencia
-Inductores en cortocircuito -Rueda polar cortocircuitada -Diodos giratorios quemados	Tensión demasiado baja
-Fallo del regulador -Conexiones mal apretadas -Baja velocidad con carga -Irregularidades cíclicas de la velocidad	Oscilaciones de la tensión
-Rueda polar cortada o en cortocircuito -Inductor de excitatriz cortado -Inducido de excitatriz estropeado -Regulador estropeado	Desaparición de la tensión en funcionamiento

The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY